

Zápočtový úkol № 2

1) V mém úkolu mám tři akcie (Microsoft, Broadcom, Apple), do kterých chci investovat. Mají různé výnosy a různé úrovně rizika. Mým cílem je najít ideální procentuální rozdělení kapitálu mezi tyto společnosti, které sníží moje rizika na absolutní minimum a zároveň zaručí požadovanou úroveň výnosu. Hodnoty akcií byly získány z oficiálních tržních zdrojů.

Vstupní parametry modelu:

Hodnoty představují očekávaný roční výnos aktiv (MSFT, AVGO, AAPL):

$$\mu = [0.233, 0.362, 0.242]^T$$

Minimální požadovaná výnosnost celého portfolia byla stanovena na $r_{min} = (25 \%)$

Kovarianční matice K :

Tato matice představuje mapu rizika portfolia. Na hlavní diagonále je uvedeno vlastní riziko každého aktiva, zatímco čísla mimo diagonálu ukazují vzájemnou závislost mezi těmito aktivy.

$$K = \begin{pmatrix} 0.045 & 0.030 & 0.035 \\ 0.030 & 0.160 & 0.040 \\ 0.035 & 0.040 & 0.060 \end{pmatrix}$$

počáteční odhad vah $x_0 = \begin{bmatrix} 0.33 \\ 0.33 \\ 0.34 \end{bmatrix}^T$

2) Pro řešení naší optimalizační úlohy jsme využili Metodu konjugovaných gradientů v kombinaci s penalizační metodou. Metodu konjugovaných gradientů jsme zvolili proto, že dokáže nalézt bod minima (pro kvadratické funkce) na minimální počet iterací. Jelikož však naše úloha obsahovala dodatečné podmínky, museli jsme aplikovat penalizační metodu. Ta zavedla omezení, že součet vah všech akcií se musí rovnat 1 (100 %) a očekávaný výnos z investice musí být minimálně 25 %. Abychom mohli převést naši úlohu s omezujícími podmínkami do podoby čisté minimalizace, zavedli jsme celkovou penalizační funkci $F(x)$:

$$F(x) = x^T K x + c \left(\sum_{i=1}^3 x_i - 1 \right)^2 + c \left(\sum_{i=1}^3 \mu_i x_i - r_{min} \right)^2$$

Základní složka $x^T K x$ představuje finanční nebezpečí ztráty. Cílem optimalizace je najít takové váhy x , aby tato hodnota byla co nejnižší.

První penalizační složka $c(\sum_{i=1}^3 x_i - 1)^2$ zajišťuje splnění podmínky plné alokace kapitálu. Pokud součet vah investic není roven přesně 100 %, tato závorka se stane nenulovou, umocní se na druhou a po vynásobení obrovskou konstantou $c = 10000$ udělí algoritmu obrovskou pokutu, což ho donutí vrátit se do přípustné oblasti.

Druhá penalizační složka $c(\sum_{i=1}^3 \mu_i x_i - r_{min})^2$ zaručuje, že portfolio dosáhne přesně požadovaného cílového výnosu $r_{min} = 25 \%$. Pokud by celkový výnos portfolia byl jiný než 25 %, tato složka vygeneruje vysokou funkční pokutu, což algoritmus okamžitě zamítne.

Při aplikaci penalizační metody jsme na začátku vyšli z klasické úlohy hledání minima kvadratické funkce ve standardním tvaru:

$$f(x) = \frac{1}{2} x^T A x - b^T x$$

Pro tento účel jsme vytvořili matici A a vektor b tak, že jsme k původní kovarianční matici rizik K přidali speciální "penalizační" matice pronásobené obrovskou konstantou.

$$f(x) = x^T (K + c \cdot J + c \cdot M) x - 2c(o + r_{min} \cdot \mu)^T x$$

$$A = 2 \cdot (K + c \cdot J + c \cdot \mu \mu^T)$$

$$b = 2c \cdot o + 2c \cdot r_{min} \cdot \mu$$

c - hodnota, která pomáhá předcházet chybám ve výpočtech a zaručuje, že algoritmus dodrží reálná pravidla

n - Počet neznámých proměnných (počet akcií)

J - Čtvercová matice samých jedniček použitá pro penalizaci podmínky, že součet vah musí být přesně 1

M - Matice vnějšího součinu vektorů výnosů $\mu \mu^T$

o - Vektor samých jedniček, který tvoří pravou stranu pro omezení součtu vah

real_risk - Skutečné počáteční riziko portfolia v bodě x0 bez započítání penalizací

A - Transformovaná matice pro algoritmus, která obsahuje původní matici rizika K a obrovské penalizace z matic J a vnějšího součinu vektoru výnosů

b - Transformovaný vektor lineárního členu, který algoritmus navádí ke splnění našich dvou striktních podmínek

Hlavním zastavovacím kritériem pro náš výpočet byla euklidovská norma vektoru gradientu g_k , která musela klesnout pod předepsanou toleranci. Tuto toleranci jsme nastavili na hodnotu 0.01.

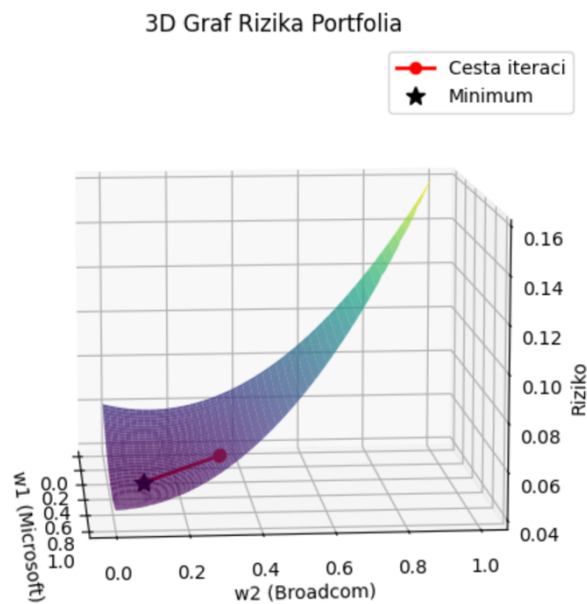
Jako maximální povolený počet iterací byla zvolena hodnota 10, jelikož metoda konjugovaných gradientů se vyznačuje velmi rychlou konvergencí

Vývoj koeficientů v průběhu jednotlivých iterací je zachycen v následující tabulce:

Iterace\ koeficienty	Microsoft	Broadcom	Apple
0	0.33	0.33	0.34
1	0.32785816	0.32667172	0.3377752
2	0.45699262	0.10091351	0.44209057
3	0.65200987	0.11553198	0.23245521

Výsledky ukázaly, že nejstabilnějším aktivem jsou akcie společnosti Microsoft, proto do nich vkládáme největší část našich prostředků. Společnost Apple sice nabízí vyšší roční výnos, ale je rizikovější, a proto je naše investice do ní úměrně menší. Akcie AVGO se naopak vyznačují nejvyšším rizikem při vysoké ziskovosti, a proto jsme do nich alokovali pouze desetinu rozpočtu – což je přesně ta částka nezbytná pro garantované dosažení cílového výnosu 25 %.

Dále znázorníme průběh aproximace graficky:



Tento graf vizualizuje plochu celkového rizika portfolia v závislosti na zvolených vahách akcií Microsoft a Broadcom. Červená čára znázorňuje jednotlivé iterace od počátečního odhadu, černá hvězda označuje nalezený bod globálního minima, kde je riziko nejnižší při splnění všech zadaných podmínek.